

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷文科

一、选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $A \cup B =$ ()。

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{1, 2, 3\}$ C. $\{2, 3, 4\}$ D. $\{1, 3, 4\}$

【答案】

A

【解析】

并集由属于 A 或属于 B 的所有元素组成，故 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ 。

2. (5 分) $(1 + i)(2 + i) =$ ()。

- A. $1 - i$ B. $1 + 3i$ C. $3 + i$ D. $3 + 3i$

【答案】

B

【解析】

$(1 + i)(2 + i) = 2 + 3i + i^2 = 1 + 3i$ 。

3. (5 分) 函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为 ()。

- A. 4π B. 2π C. π D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】

C

【解析】

最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{|2|} = \pi$ 。

4. (5 分) 设非零向量 a, b 满足 $|a + b| = |a - b|$, 则 ()。

- A. $a \perp b$ B. $|a| = |b|$ C. $a \parallel b$ D. $|a| > |b|$

【答案】

A

【解析】

将等式两边平方并展开，得 $|a|^2 + 2a \cdot b + |b|^2 = |a|^2 - 2a \cdot b + |b|^2$ ，所以 $a \cdot b = 0$ 。两向量非零，故 $a \perp b$ 。

5. (5 分) 若 $a > 1$ ，则双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 的离心率的取值范围是()。

A. $(\sqrt{2}, +\infty)$ B. $(\sqrt{2}, 2)$ C. $(1, \sqrt{2})$ D. $(1, 2)$

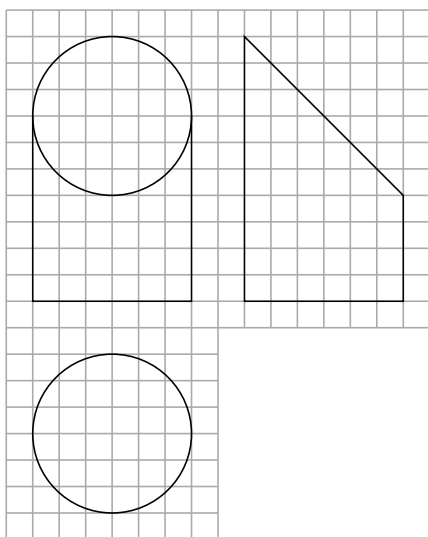
【答案】

C

【解析】

$e = \frac{\sqrt{a^2 + 1}}{a} = \sqrt{1 + \frac{1}{a^2}}$ 。由 $a > 1$ 得 $0 < \frac{1}{a^2} < 1$ ，故 $1 < e < \sqrt{2}$ ，且该区间内每个值均能取得。

6. (5 分) 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某几何体的三视图，该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得，则该几何体的体积为()。



A. 90π B. 63π C. 42π D. 36π

【答案】

B

【解析】

圆柱底面半径为 3，截面在相对两侧的高度分别为 4 和 10。将两个相同的几何体倒置拼接，可得底面半径为 3、高为 14 的圆柱，故所求体积为 $V = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 14 = 63\pi$ 。

7. (5 分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + 3y - 3 \leq 0 \\ 2x - 3y + 3 \geq 0 \\ y + 3 \geq 0 \end{cases}$ ，则 $z = 2x + y$ 的最小值是()。

A. -15 B. -9 C. 1 D. 9

【答案】

A

【解析】

由 $2x \geq 3y - 3$ 及 $y \geq -3$ 得 $z = 2x + y \geq 4y - 3 \geq -15$ 。当 $(x, y) = (-6, -3)$ 时满足全部约束条件，且 $z = -15$ ，故最小值为 -15 。

8. (5 分) 函数 $f(x) = \ln(x^2 - 2x - 8)$ 的单调递增区间为()。

- A. $(-\infty, -2)$ B. $(-\infty, 1)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(4, +\infty)$

【答案】

D

【解析】

定义域由 $(x - 4)(x + 2) > 0$ 得 $(-\infty, -2) \cup (4, +\infty)$ 。在定义域内， $f'(x) = \frac{2x - 2}{x^2 - 2x - 8}$ ，其符号与 $x - 1$ 相同，故单调递增区间为 $(4, +\infty)$ 。

9. (5 分) 甲、乙、丙、丁四位同学一起去向老师询问成语竞赛的成绩。老师说：你们四人中有 2 位优秀，2 位良好，我现在给甲看乙、丙的成绩，给乙看丙的成绩，给丁看甲的成绩。看后甲对大家说：我还是不知道我的成绩。根据以上信息，则()。

- A. 乙可以知道四人的成绩 B. 丁可以知道四人的成绩
C. 乙、丁可以知道对方的成绩 D. 乙、丁可以知道自己的成绩

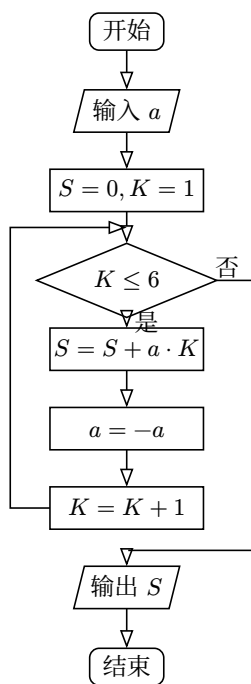
【答案】

D

【解析】

如果乙、丙成绩相同，甲就能确定自己的成绩，故乙、丙必为一优一良，甲、丁也为一优一良。乙已看到丙的成绩，能确定自己的成绩；丁已看到甲的成绩，也能确定自己的成绩。但乙无法区分甲、丁的成绩，丁无法区分乙、丙的成绩。

10. (5 分) 执行如图的程序框图, 如果输入的 $a = -1$, 则输出的 $S = (\quad)$ 。



A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】

B

【解析】

循环中 K 依次取 $1, 2, \dots, 6$, a 交替取 $-1, 1$ 。故输出 $S = -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 = 3$ 。

11. (5 分) 从分别写有 $1, 2, 3, 4, 5$ 的 5 张卡片中随机抽取 1 张, 放回后再随机抽取 1 张, 则抽得的第一张卡片上的数大于第二张卡片上的数的概率为 $(\quad)$ 。

A. $\frac{1}{10}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{3}{10}$

D. $\frac{2}{5}$

【答案】

D

【解析】

两次抽取共有 $5 \times 5 = 25$ 个等可能的有序结果。第一张的数大于第二张的结果有 $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ 个, 故所求概率为 $\frac{10}{25} = \frac{2}{5}$ 。

12. (5 分) 过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点 F , 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交 C 于点 M (M 在 x 轴上方), l 为 C 的准线, 点 N 在 l 上, 且 $MN \perp l$, 则 M 到直线 NF 的距离为 $(\quad)$ 。

A. $\sqrt{5}$

B. $2\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{3}$

D. $3\sqrt{3}$

【答案】

C

【解析】

焦点 $F = (1, 0)$, 直线 FM 为 $y = \sqrt{3}(x - 1)$ 。联立抛物线方程得 $3x^2 - 10x + 3 = 0$ 。由 M 在 x 轴上方得 $M = (3, 2\sqrt{3})$ 。准线为 $x = -1$, 故 $N = (-1, 2\sqrt{3})$, 直线 NF 的方程为 $\sqrt{3}x + y - \sqrt{3} = 0$ 。所求距离为

$$d = \frac{|3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - \sqrt{3}|}{\sqrt{3+1}} = 2\sqrt{3}.$$

二、填空题：共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 函数 $f(x) = 2\cos x + \sin x$ 的最大值为_____。

【答案】

$$\sqrt{5}$$

【解析】

由柯西不等式得 $(2\cos x + \sin x)^2 \leq (2^2 + 1^2)(\cos^2 x + \sin^2 x) = 5$, 所以 $f(x) \leq \sqrt{5}$ 。当 $\cos x = \frac{2}{\sqrt{5}}$ 、 $\sin x = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 时取等号。

14. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f(x) = 2x^3 + x^2$, 则 $f(2) =$ _____。

【答案】

$$12$$

【解析】

由奇函数性质, $f(2) = -f(-2) = -[2(-2)^3 + (-2)^2] = 12$ 。

15. (5 分) 长方体的长、宽、高分别为 3, 2, 1, 其顶点都在球 O 的球面上, 则球 O 的表面积为_____。

【答案】

$$14\pi$$

【解析】

球心为长方体的中心, 直径等于体对角线长, 故 $(2R)^2 = 3^2 + 2^2 + 1^2 = 14$ 。球的表面积为 $4\pi R^2 = 14\pi$ 。

16. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $2b\cos B = a\cos C + c\cos A$, 则 $B =$ _____。

【答案】

$$\frac{\pi}{3}$$

【解析】

由正弦定理得 $2 \sin B \cos B = \sin A \cos C + \sin C \cos A = \sin(A + C) = \sin B$ 。又 $\sin B > 0$ ，故 $\cos B = \frac{1}{2}$ 。由 $B \in (0, \pi)$ 得 $B = \frac{\pi}{3}$ 。

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，等比数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n ， $a_1 = -1$ ， $b_1 = 1$ ， $a_2 + b_2 = 2$ 。

(1) 若 $a_3 + b_3 = 5$ ，求 $\{b_n\}$ 的通项公式。

(2) 若 $T_3 = 21$ ，求 S_3 。

【答案】

(1) $b_n = 2^{n-1}$

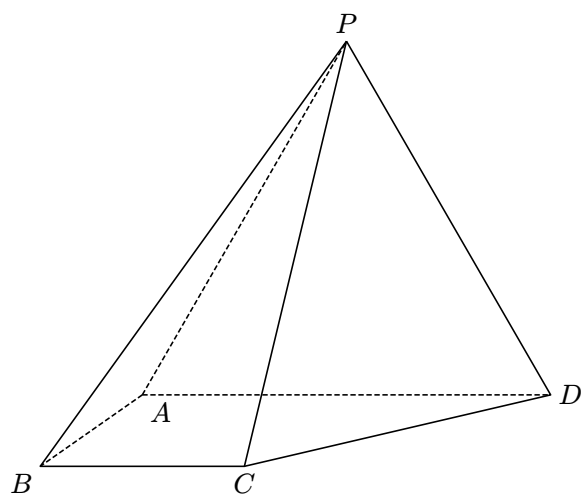
(2) -6 或 21

【解析】

(1) 设等差数列的公差为 d ，等比数列的公比为 q ($q \neq 0$)。由 $a_2 + b_2 = 2$ 得 $d + q = 3$ ，由 $a_3 + b_3 = 5$ 得 $2d + q^2 = 6$ 。消去 d 得 $q^2 - 2q = 0$ ，舍去 $q = 0$ ，得 $q = 2$ ，故 $b_n = 2^{n-1}$ 。

(2) 由 $T_3 = 1 + q + q^2 = 21$ 得 $(q - 4)(q + 5) = 0$ ，故 $q = 4$ 或 $q = -5$ 。又 $d = 3 - q$ ， $S_3 = 3a_1 + 3d = -3 + 3d$ 。当 $q = 4$ 时， $d = -1$ ， $S_3 = -6$ ；当 $q = -5$ 时， $d = 8$ ， $S_3 = 21$ 。

18. (12 分) 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$ ， $AB = BC = \frac{1}{2}AD$ ， $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$ 。



(1) 证明：直线 $BC \parallel$ 平面 PAD 。

(2) 若 $\triangle PCD$ 面积为 $2\sqrt{7}$ ，求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $4\sqrt{3}$

【解析】

(1) 在底面内, $BC \perp AB$, $AD \perp AB$, 故 $BC \parallel AD$ 。又 $AD \subset$ 平面 PAD , $BC \not\subset$ 平面 PAD , 因此 $BC \parallel$ 平面 PAD 。

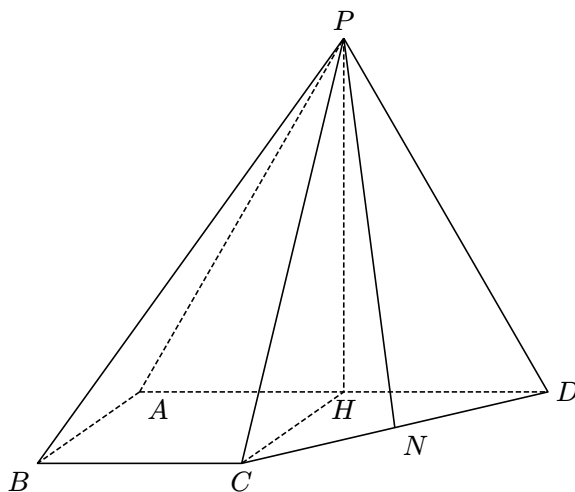
(2) 确定高与边长

取 AD 的中点 H , 连接 PH 、 CH 。∵ $\triangle PAD$ 为等边三角形, $\therefore PH \perp AD$ 。又侧面 PAD 垂直于底面, 故 $PH \perp$ 底面 $ABCD$ 。设 $AB = BC = t > 0$, 则 $AD = 2t$, 四边形 $ABCH$ 为正方形, 从而 $CH = t$, $CD = \sqrt{2}t$, $PH = \sqrt{3}t$, $PC = PD = 2t$ 。取 CD 的中点 N , 则

$PN \perp CD$, 且 $PN = \sqrt{(2t)^2 - \left(\sqrt{2}\frac{t}{2}\right)^2} = \sqrt{14}\frac{t}{2}$ 。所以

$$S_{\triangle PCD} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2}t \cdot \frac{\sqrt{14}t}{2} = \sqrt{7}\frac{t^2}{2} = 2\sqrt{7},$$

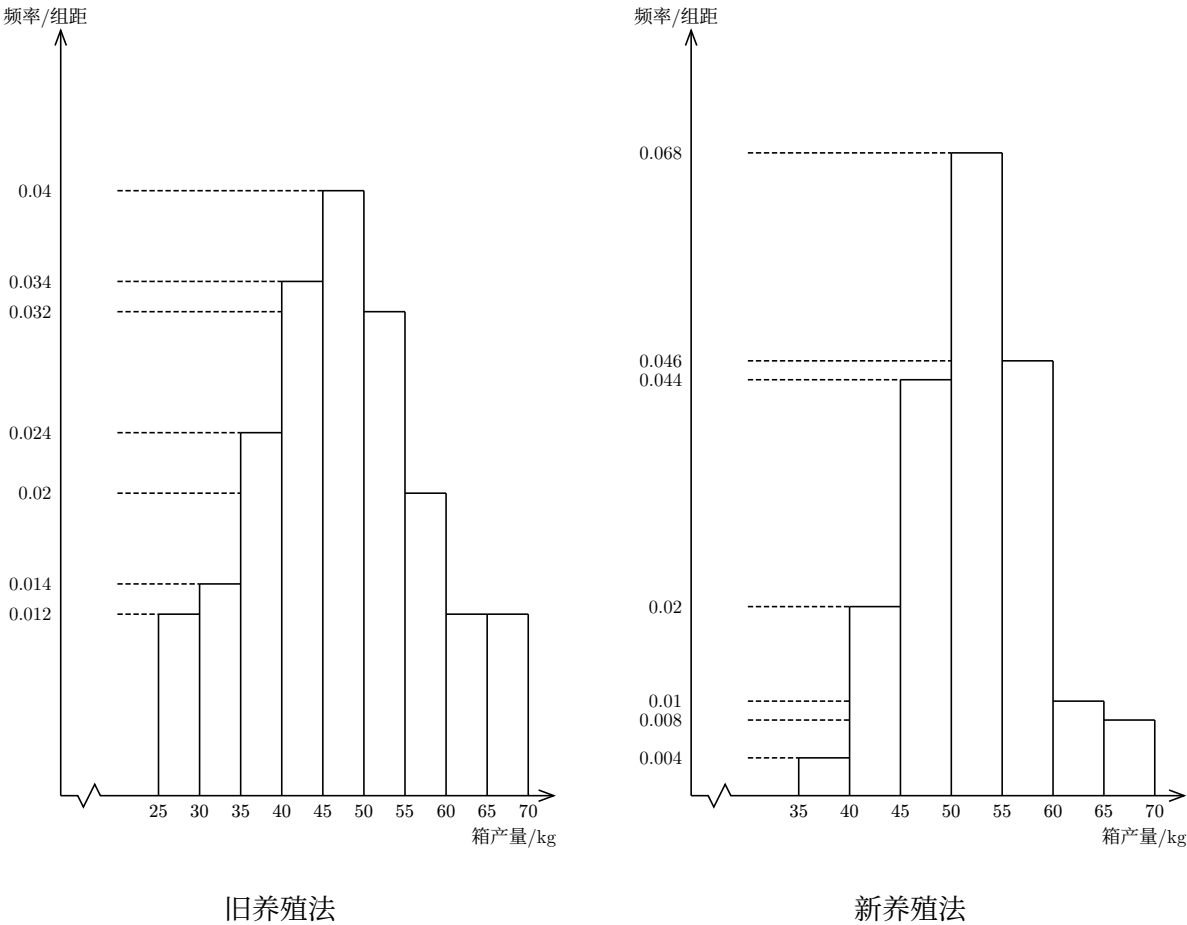
解得 $t = 2$ 。



计算体积

底面为直角梯形, 面积 $S_{ABCD} = \frac{1}{2}(AD + BC)AB = 3\frac{t^2}{2} = 6$, 高 $PH = 2\sqrt{3}$, 故 $V = \frac{1}{3} \times 6 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$ 。

19. (12 分) 海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比，收获时各随机抽取了 100 个网箱，测量各箱水产品的产量（单位：kg），其频率分布直方图如下：



- (1) 记 A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 50 kg”，估计 A 的概率。
- (2) 填写下面列联表，并根据列联表判断是否有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关。

	箱产量 < 50 kg	箱产量 ≥ 50 kg
旧养殖法		
新养殖法		

- (3) 根据箱产量的频率分布直方图，对两种养殖方法的优劣进行比较。

附：

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

$$K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

【答案】

- (1) 0.62
- (2) 列联表见解析；有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关。
- (3) 新养殖法的箱产量较高且较稳定， 优于旧养殖法。

【解析】

- (1) 旧养殖法箱产量低于 50 kg 的频率为 $(0.012 + 0.014 + 0.024 + 0.034 + 0.040) \times 5 = 0.62$ 。以频率估计概率， A 的概率估计值为 0.62。
- (2) 由频率乘以样本量得到：

	箱产量 < 50 kg	箱产量 $\geq$ 50 kg
旧养殖法	62	38
新养殖法	34	66

检验统计量的观测值为

$$k = \frac{200(62 \times 66 - 38 \times 34)^2}{100 \times 100 \times 96 \times 104} \approx 15.705 > 6.635.$$

故有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关。

- (3) 从直方图看，新养殖法的箱产量主要集中在 45~60 kg，旧养殖法主要集中在 35~55 kg；新养殖法的箱产量整体较高，且分布更集中。因此，从产量水平和稳定性看，新养殖法优于旧养殖法。

20. (12 分) 设 O 为坐标原点，动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上，过 M 作 x 轴的垂线，垂足为 N ，点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$ 。

- (1) 求点 P 的轨迹方程。
- (2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上，且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$ 。证明：过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F 。

【答案】

- (1) $x^2 + y^2 = 2$
- (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 设 $P = (x, y)$ ，则由向量关系得 $M = \left(x, \frac{y}{\sqrt{2}}\right)$ ，代入椭圆方程得 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 1$ 。反之，圆上每一点均能按此对应关系得到椭圆上的点，故轨迹方程为 $x^2 + y^2 = 2$ 。
- (2) 椭圆的左焦点为 $F = (-1, 0)$ 。设 $P = (m, n)$ ， $Q = (-3, t)$ ，则 $m^2 + n^2 = 2$ 。由 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$ 得

$$m(-3 - m) + n(t - n) = 1, \quad -3m + nt = 3.$$

故 $\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{PF} = (-3, t) \cdot (-1 - m, -n) = 3 + 3m - nt = 0$ 。又 F 不在圆 $x^2 + y^2 = 2$ 上，故 $P \neq F$ ，于是 $PF \perp OQ$ 。因此过 P 且垂直于 OQ 的直线 l 就是 PF ，必过 F 。

21. (12 分) 设函数 $f(x) = (1 - x^2)e^x$ 。

- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性。
- (2) 当 $x \geq 0$ 时， $f(x) \leq ax + 1$ ，求 a 的取值范围。

【答案】

- (1) 在 $(-\infty, -1 - \sqrt{2})$ 和 $(-1 + \sqrt{2}, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-1 - \sqrt{2}, -1 + \sqrt{2})$ 上单调递增。
(2) $[1, +\infty)$

【解析】

- (1) 由 $f'(x) = (1 - 2x - x^2)e^x = [2 - (x + 1)^2]e^x$, 得导数的零点为 $-1 \pm \sqrt{2}$ 。当 $x < -1 - \sqrt{2}$ 或 $x > -1 + \sqrt{2}$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $-1 - \sqrt{2} < x < -1 + \sqrt{2}$ 时, $f'(x) > 0$ 。因此得到相应的单调区间。

(2) **必要性**

$\because f(0) = 1$, 对任意 $x > 0$ 有 $\frac{f(x) - f(0)}{x} \leq a$, 令 $x \rightarrow 0^+$, 得 $f'(0) = 1 \leq a$ 。

充分性

当 $a \geq 1$ 时, 令 $h(x) = (1 - x)e^x$ 。对 $x \geq 0$, $h'(x) = -xe^x \leq 0$, 故 $h(x) \leq h(0) = 1$ 。于是

$$f(x) = (1 + x)h(x) \leq 1 + x \leq 1 + ax.$$

故 a 的取值范围为 $[1, +\infty)$ 。

选考题: 请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta = 4$ 。

- (1) M 为曲线 C_1 上的动点, 点 P 在线段 OM 上, 且满足 $|OM| \cdot |OP| = 16$, 求点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程。
(2) 设点 A 的极坐标为 $(2, \frac{\pi}{3})$, 点 B 在曲线 C_2 上, 求 $\triangle OAB$ 面积的最大值。

【答案】

- (1) $(x - 2)^2 + y^2 = 4$ ($x \neq 0$)
(2) $2 + \sqrt{3}$

【解析】

- (1) 设 P 的极坐标为 (ρ, θ) , M 的极径为 ρ_1 , 其中 $\rho, \rho_1 > 0$, $\rho_1 \cos \theta = 4$ 。由 $\rho \rho_1 = 16$ 得 $\rho = 4 \cos \theta$, 即 $\rho^2 = 4 \rho \cos \theta$, 化为直角坐标方程为 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$, 且原点不在轨迹上。反之, 圆上除原点外的点满足 $0 < \rho = 4 \cos \theta \leq \frac{4}{\cos \theta} = \rho_1$, 故均在线段 OM 上并满足条件。
(2) $OA = 2$, 直线 OA 的方程为 $\sqrt{3}x - y = 0$ 。圆 C_2 的圆心 $(2, 0)$ 到该直线的距离为 $\sqrt{3}$, 半径为 2, 故圆上点到直线的最大距离为 $2 + \sqrt{3}$, 取得最大值的点不是原点。因此三角形面积的最大值为 $\frac{1}{2} \times 2 \times (2 + \sqrt{3}) = 2 + \sqrt{3}$ 。

23. (10 分) 已知 $a > 0, b > 0$, $a^3 + b^3 = 2$, 证明:

- (1) $(a + b)(a^5 + b^5) \geq 4$ 。
(2) $a + b \leq 2$ 。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 由柯西不等式, $(a+b)(a^5+b^5) \geq (\sqrt{a}\sqrt{a^5} + \sqrt{b}\sqrt{b^5})^2 = (a^3+b^3)^2 = 4$ 。当且仅当 $a=b=1$ 时取等号。
- (2) 由恒等式

$$4(a^3+b^3) - (a+b)^3 = 3(a+b)(a-b)^2 \geq 0$$

得 $(a+b)^3 \leq 4(a^3+b^3) = 8$, 故 $a+b \leq 2$ 。当且仅当 $a=b=1$ 时取等号。